القوة و الحركات المستقيمة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

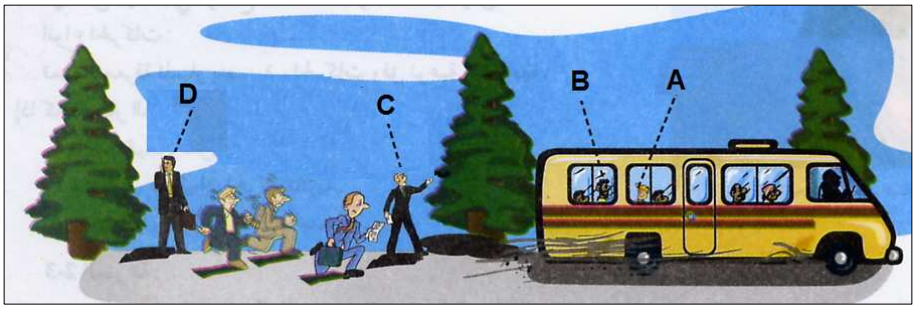
المحتوى المفاهيمي : 01

مفاهيم أساسية في الميكانيك

مفاهيم عامة عن الحركة

• نسبية الحركة

يمثل الشكل التالي ، أربع مسافرين ، A ، B راكبين حافلة في حركة مستقيمة منتظمة ، و آخرين B و C ، واقفين على رصيف محطة المسافرين (الشكل) .



- نلاحظ أن كل مسافر يبدو متحركا و ساكنا في آن واحد ، نستنتج أن الحركة و السكون مفهومان نسبيان .
- عندما ننسب حركة أو سكون أي مسافر بالنسبة للشجرة ، مثلا لا يمكن للمسافر A أن يبدو في حالة سكون بالنسبة للشجرة عندما يكون في حالة حركة بالنسبة إليها ، و لا يمكن للمسافر C أن يكون متحركا بالنسبة للشجرة عندما يكون ساكنا بالنسبة لها . نستنتج أنه لدراسة حركة أو سكون جسم يجب نسب هذا الجسم إلى جسم ثابت بالنسبة للأرض ، يسمى مرجع .

نتيجة :

- الحركة و السكون مفهومان نسبيان ، و لدراسة حركة أي جسم ، يقتضي اختيار مرجع تنسب إليه حركة هذا الجسم و هذا المرجع عادة ما يكون الأرض . أو جسم ساكن بالنسبة للأرض .

• النقطة المتحركة

- غالبا ما تكون حركة الأجسام معقدة ، و لدراسة حركة جسم ما نختار نقطة منه نسميها **النقطة المتحركة** ، بحيث تعود دراسة حركة هذا الجسم إلى دراسة حركة هذه النقطة المختارة .

أمثلة :

- لدراسة حركة كرة و معرفة مسارها ، نختار لذلك نقطة من الكرة و النقطة المناسبة لهذه الدراسة هي مركز الكرة ، بينما إذا أردنا دراسة حركة دوران الكرة فالنقطة المتحركة المناسبة لهذه الدراسة هي نقطة من محيط الكرة .

• المسار و السرعة

- المسار هو مجموعة الأوضاع المتتالية التي يشغلها المتحرك خلال حركته .
- السرعة المتوسطة التي يرمز لها بـ v_m لمتحرك عندما يقطع مسافة d بين موضعين M_1 و M_2 مثلا ، خلال مجال زمني (فترة زمنية) قدره $\Delta t = t_2 - t_1$ ، هي حاصل قسمة المسافة d على المجال الزمني Δt ، أي :

$$v_m = \frac{d}{\Delta t}$$

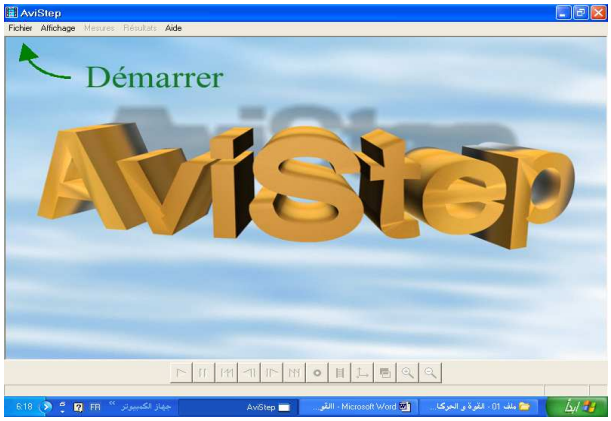
تقدر المسافة d بالمتر (m) و تقدر المدة الزمنية Δt بالثانية (s) ، و بالتالي تقدر السرعة بالمتر على الثانية (m/s) .
- إذا كان المجال الزمني Δt صغير جدا (لحظة) نسمي السرعة المتوسطة في هذه الحالة **السرعة اللحظية** ، و بالتالي فالسرعة اللحظية هي سرعة المتحرك عند لحظة ما .
- تسمية الحركة تكون وفق مسارها و سرعتها .

مثال :

- حركة مسارها مستقيم و سرعتها ثابتة تسمى حركة مستقيمة منتظمة .
- حركة مسارها مستقيم و سرعتها متزايدة تسمى حركة مستقيمة متسارعة .
- حركة مسارها دائري و سرعتها متناقصة تسمى حركة دائرية متباطئة .

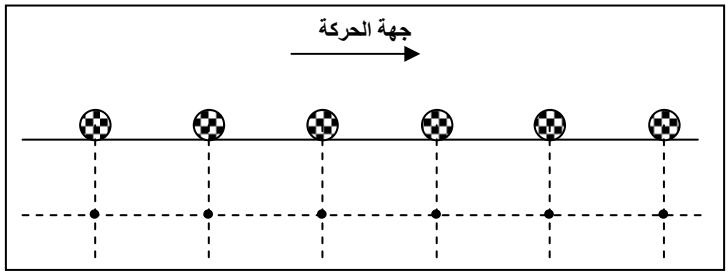
• التصوير المتعاقب

- لدراسة حركة الأجسام المختلفة نلجأ إلى ما يسمى **التصوير المتعاقب** لهذه الحركة وهو يمثل مجموع المواضع المتتالية التي تشغلها النقطة المتحركة خلال أزمنة متساوية نرمز لها بـ τ ، و للحصول على التصوير المتعاقب لحركة ما هناك عدة وسائل منها الحديثة التي تعتمد على البرمجيات ، و أهم هذه البرمجيات برنامج (Avistep) الذي سنعتمد عليه في هذا الدرس (الشكل) .

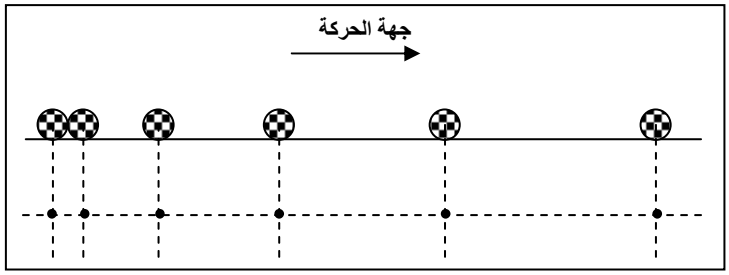


أمثلة :

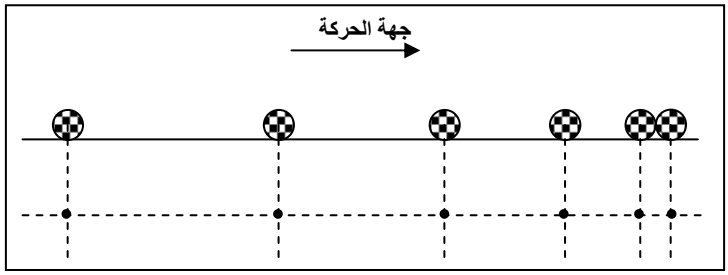
- التصوير المتعاقب لكرة في حركة مستقيمة منتظمة :



- التصوير المتعاقب لكرة في حركة مستقيمة متسارعة :

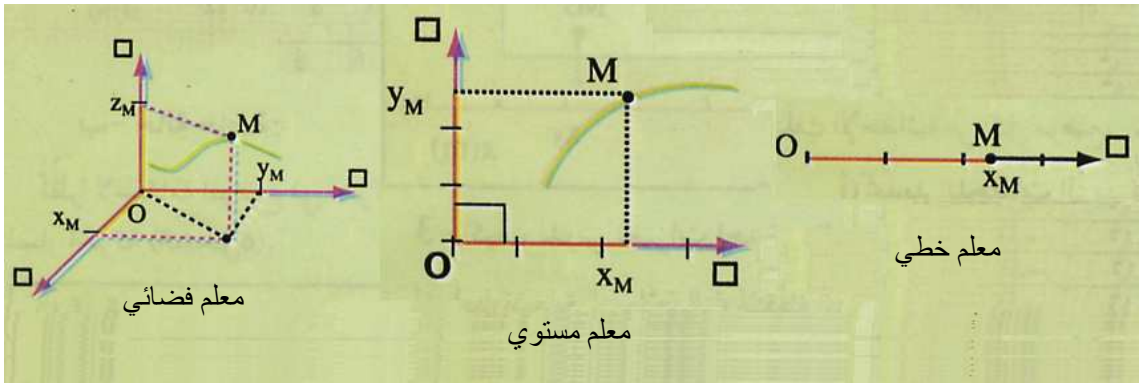


- التصوير المتعاقب لكرة في حركة مستقيمة متباطئة :

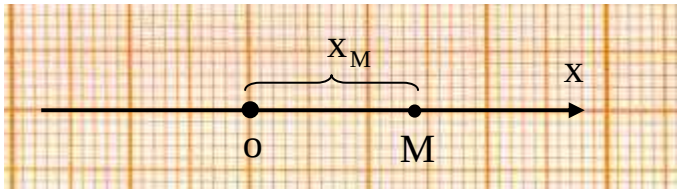


• معلم المسافة و الفاصلة :

- معلم المسافة هو معلم مرتبط بالمرجع ، يرتكز على نقطة ثابتة (O) تدعى مبدأ المعلم (أو مركز الإحداثيات) ، يستعمل هذا النوع من المعالم في تعيين موضع المتحرك عند كل لحظة زمنية ، و هو يوجد على ثلاث أنواع : فضائي ، مستوي ، خطي .

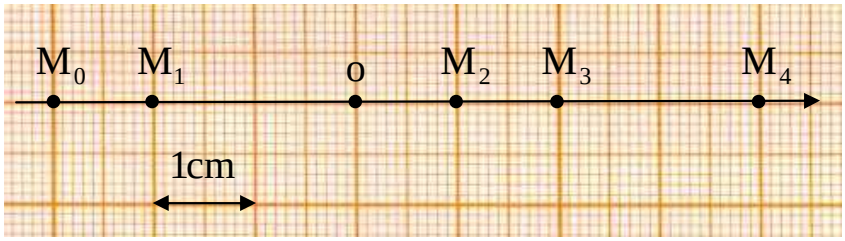


- فاصلة الموضع M لمتحرك على مسار مستقيم في معلم خطي يوازي هذا المسار، هو مقدار جبري يمثل بعد هذا الموضع عن مبدأ المعلم (الشكل) .



مثال :

يمثل الشكل التالي الأوضاع التي يشغلها متحرك خلال أزمنة متساوية .

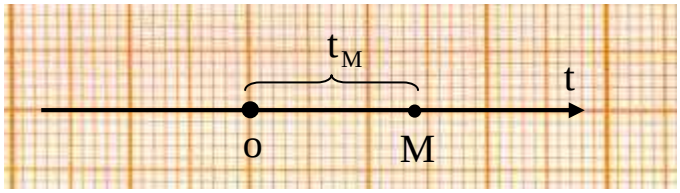


وفق تعريف الفاصلة ، تكون فواصل مواضع المتحرك المبينة في الشكل بالاعتماد على سلم الرسم المرفق كما في الجدول التالي :

	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
x (m)	- 3	- 2	+ 1	+ 2	+ 4

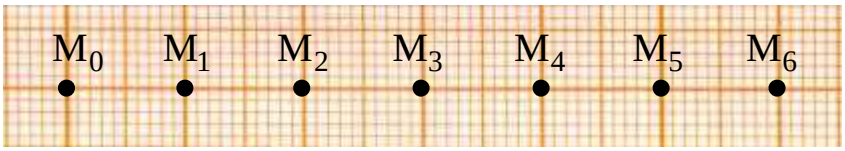
• معلم الأزمنة و اللحظة الزمنية :

- معلم الأزمنة هو معلم خطي موجه و موحد بوحدات زمنية ، مبدأه يكون كيفي و مختار .
- اللحظة الزمنية عند الموضع M هي مقدار جبري يمثل الفاصل الزمني بين لحظة بلوغ المتحرك الموضع M ، و مبدأ الأزمنة .



مثال :

يمثل الشكل التالي الأوضاع المتتالية التي يشغلها متحرك خلال أزمنة متساوية $\tau = 1\ s$.



الجدول التالي يمثل لحظات مرور المتحرك بالمواضع باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة مرور المتحرك بالموضع M_2 .

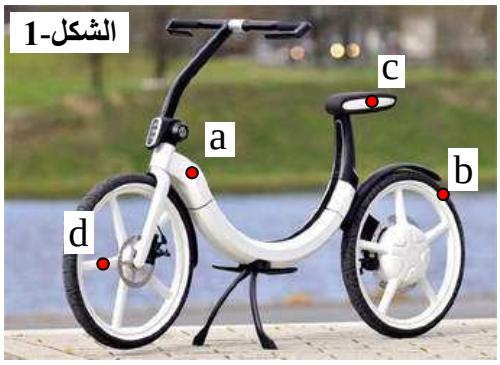
	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
t (s)	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4

ملاحظة :

يمكن للحظة الزمنية أن تكون سالبة .

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

1- لدراسة حركة جسم ، نختار نقطة منه ثم ندرس حركتها . نريد دراسة حركة دراج بالنسبة الأرض و دوران عجلة دراجته .

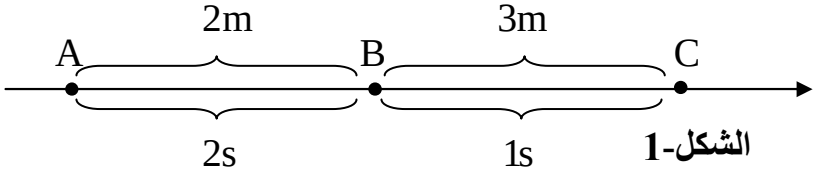


الشكل-1

من بين النقاط a ، b ، c ، d المبينة على الدراجة (الشكل-1) اختر النقطة أو النقاط الملائمة التي تصلح لوصف الحركتين مدونا النتائج في الجدول التالي :

الحركة	النقطة أو النقاط الملائمة
حركة الدراج بالنسبة للأرض	
دوران العجلة	

1- جسم نقطي (S) يتحرك على مسار مستقيم ، يبدأ حركته من النقطة (A) باتجاه النقطة (B) ، فيقطع مسافة AB = 2 m ، بعد 2 s من بدأ حركته ، ثم مسافة BC = 3 m بعد 1s من مروره بالنقطة (B) باتجاه نقطة أخرى (C) (الشكل-1) :



الشكل-1

- في معلم خطي منطبق على مسار الحركة و جهته في جهة الحركة . أوجد فواصل النقاط (A) ، (B) ، (C) ، و كذا لحظة مرور المتحرك بهذه النقاط في الحالات التالية مدونا النتائج في الجداول المرفقة :

أ- باعتبار مبدأ الأزمنة و الفواصل عند A :

	A	B	C
t (s)			
x (m)			

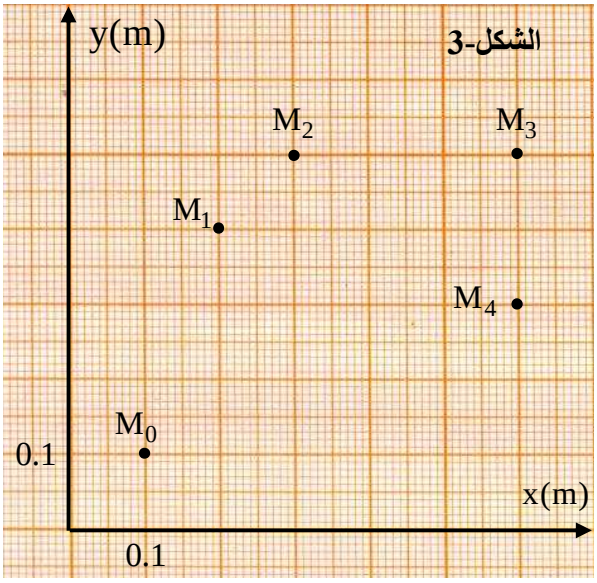
ب- باعتبار مبدأ الأزمنة و الفواصل عند B :

	A	B	C
t (s)			
x (m)			

جـ- باعتبار مبدأ الأزمنة عند B و الفواصل عند A :

	A	B	C
t (s)			
x (m)			

2- يمثل (الشكل-3) التالي التصوير المتعاقب لمتحرك نقطي (S) خلال أزمنة متساوي $\tau = 0.1s$.



• باعتبار مبدأ الأزمنة عند الموضع M_0 أوجد لحظة مرور المتحرك بالمواضع M_0 ، M_1 ، M_2 ، M_3 ، M_4 ، M_5 ، ثم أوجد إحداثيات هذه المواضع في المعلم (ox,oy) . دون النتائج في الجدول التالي :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
t(s)					
x (m)					
y (m)					

الأجوبة :

1- النقطة أو النقاط الملائمة التي تصلح لوصف الحركتين :

الحركة	النقطة أو النقاط الملائمة
حركة الدراج بالنسبة للأرض	a , c
دوران العجلة	b , d

2- فواصل و لحظات المرور بالمواضع A ، B ، C :

أ- باعتبار مبدأ الأزمنة و الفواصل عند A :

	A	B	C
t (s)	0	2	3
x (m)	0	2	5

ب- باعتبار مبدأ الأزمنة و الفواصل عند B :

	A	B	C
t (s)	-2	0	1
x (m)	-2	0	3

جـ- باعتبار مبدأ الأزمنة عند B و الفواصل عند A :

	A	B	C
t (s)	-2	0	1
x (m)	0	2	5

3- لحظة مرور المتحرك بالمواضع M_0 ، M_1 ، M_2 ، M_3 ، M_4 ، M_5 و إحداثيات هذه المواضع في المعلم (ox,oy) :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
t(s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4
x (m)	0.1	0.2	0.3	0.6	0.6
y (m)	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3

تحليل الأشعة

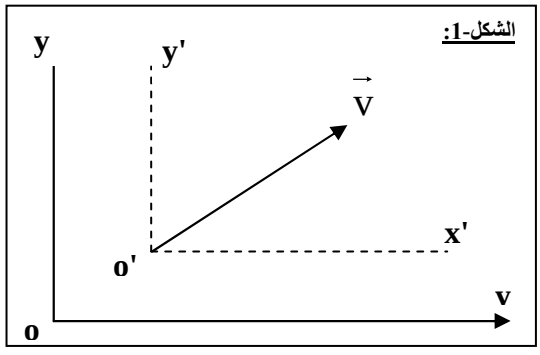
• تحليل شعاع إلى مركباته

لتحليل شعاع و ليكن شعاع السرعة $\vec{v}$ إلى مركبتيه $\vec{v}_x$ وفق المحور ox و $\vec{v}_y$ وفق المحور oy نقوم بما يلي :

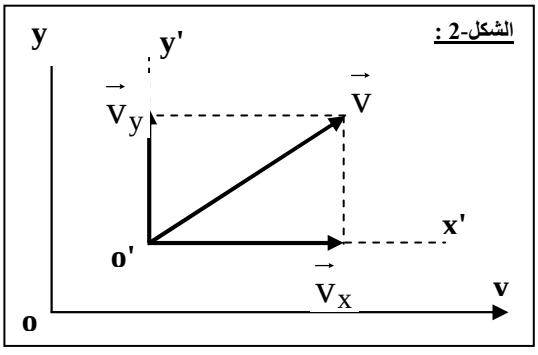
- نرسم مستقيمين مارين بمبدأ الشعاع $\vec{v}$ الأول (o'x') يوازي المحور (ox) و الثاني (o'y') يوازي المحور (oy) (الشكل-1) .

- نسقط عموديا الشعاع $\vec{v}$ على المستقيمين (o'x') ، (o'y') فنحصل على الشعاع $\vec{v}_x$ الذي يمثل مركبة الشعاع $\vec{v}$ على المحور (ox) و على الشعاع $\vec{v}_y$ الذي يمثل مركبة على الشعاع $\vec{v}$ المحور (oy) (الشكل-2)

الشكل-1:



الشكل-2 :



ملاحظة :

إذا كان المعلم خطي ox يكون لأي شعاع و ليكن $\vec{v}$ مركبة واحدة $\vec{v}_x$ تكون منطبقة على الشعاع الأصلي $\vec{v}$ أي :

$$\vec{v} = \vec{v}_x$$

• القيمة الجبرية لمركبة شعاع :

- القيمة الجبرية لمركبة شعاع وليكن $\vec{v}_x$ ، التي يرمز لها بـ v_x (بدون شعاع) ، هي مقدار جبري يمثل طويلة مركبة الشعاع بالموجب (+) عندما تكون مركبة الشعاع في الجهة الموجبة للمحور ، و طويلة مركبة الشعاع بالسالب (-) إذا كانت مركبة الشعاع في الجهة السالبة (-) للمحور (ox) ، أي :

- عندما يكون الشعاع $\vec{v}_x$ في جهة المحور ox يكون :

$$v_x = + \left\| \vec{v}_x \right\|$$

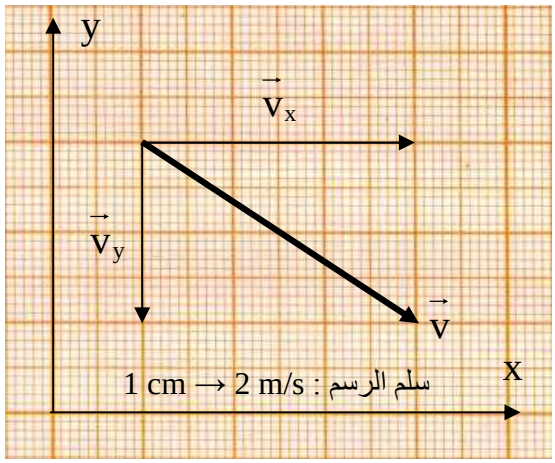
- عندما يكون الشعاع $\vec{v}_x$ عكس جهة المحور ox يكون :

$$v_x = - \left\| \vec{v}_x \right\|$$

- يمكن كتابة شعاع و ليكن $\vec{v}$ بدلالة مركبتيه v_x ، v_y و شعاعي الوحدة $\vec{i}$ ، $\vec{j}$ كما يلي :

$$\boxed{\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}}$$

مثال :



- مركبة شعاع السرعة على المحور ox في الجهة الموجبة للمحور ox و عليه يكون :

$$v_x = + \left\| \vec{v}_x \right\| = + (3 . 2) = + 6 \text{ m/s}$$

- مركبة شعاع السرعة على المحور oy في الجهة السالبة للمحور oy و عليه يكون :

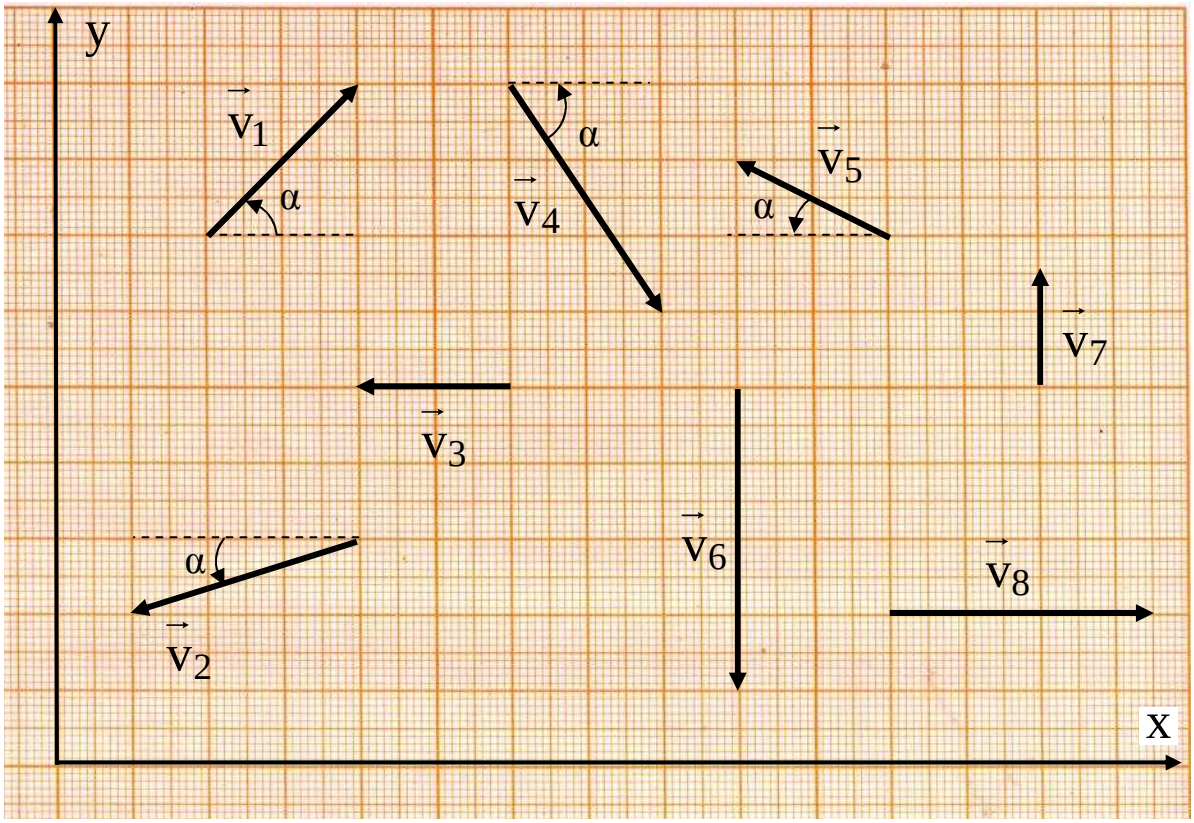
$$v_y = - \left\| \vec{v}_y \right\| = - (2 . 2) = - 4 \text{ m/s}$$

- عبارة شعاع السرعة بدلالة مركبتيه v_x ، v_y و شعاعي الوحدة $\vec{i}$ ، $\vec{j}$ تكتب كما يلي :

$$\vec{v} = 6\vec{i} - 4\vec{j}$$

التمرين (2) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

1- يمثل الشكل التالي أشعة السرعة في معلم مستوي (o,x,y) :



من خلال هذا الشكل و اعتمادا على سلم السرعة : 1 cm ⟶ 2 m/s ، أحسب مركبات أشعة السرعة و دون النتائج في الجدول التالي .

	$\vec{v}_1$	$\vec{v}_2$	$\vec{v}_3$	$\vec{v}_4$	$\vec{v}_5$	$\vec{v}_6$	$\vec{v}_7$	$\vec{v}_8$
v_x(m/s)								
v_y(m/s)								

الأجوبة :

1- مركبات الأشعة :

	$\vec{v}_1$	$\vec{v}_2$	$\vec{v}_3$	$\vec{v}_4$	$\vec{v}_5$	$\vec{v}_6$	$\vec{v}_7$	$\vec{v}_8$
v_x(m/s)	+4	-6	-4	+4	-4	0	0	+7
v_y(m/s)	+4	-2	0	-6	+2	-8	+3	0

سلاسل المنجد في العلوم الفيزيائية – أولى ثانوي – الوحدة 01

القوة و الحركات المستقيمة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 02

القوة و الحركات المستقيمة

مبدأ العطالة

• نص المبدأ

- مبدأ العطالة هو أحد القوانين الأساسية التي صاغها العالم نيوتن فهو ينص على ما يلي :

" يحافظ كل جسم على سكونه أو حركته المستقيمة المنتظمة إذا لم تتدخّل قوة لتغيير حالته الحركية".

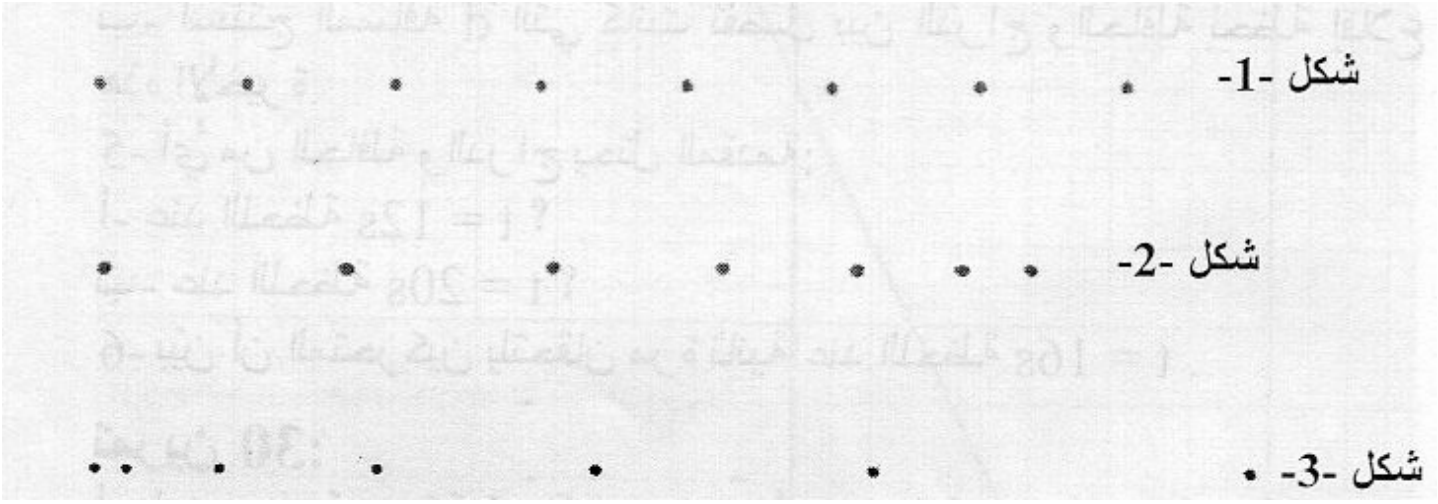
• استنتاجات من مبدأ العطالة

يمكن من خلال مبدأ العطالة قول ما يلي :

- إذا لم يخضع جسم إلى تأثير أي قوة يكون إما ساكنا أو في حركة مستقيمة منتظمة .
- إذا خضع جسم إلى تأثير قوة لا يكون ساكنا و لا في حركة مستقيمة منتظمة بمعنى يمكن أن يكون في حركة مستقيمة متسارعة أو في حركة مستقيمة متباطئة أو في حركة منحنية أو في حركة دائرية منتظمة.....
- كل جسم ليس ساكنا و ليس في حركة مستقيمة منتظمة (مستقيمة متسارعة أو مستقيمة متباطئة أو منحنية) هو حتما خاضع إلى قوة .
- كل جسم في حركة مستقيمة منتظمة أو ساكنا يكون غير خاضع إلى أي قوة ، و إذا كان هذا الجسم خاضع إلى تأثير قوة معلومة و مؤكدة فهو حتما خاضع إلى قوة أخرى أو عدة قوى أخرى بحيث يكون في النهاية المجموع الشعاعي لكل القوى معدوم .

مثال :

في الأشكال 1، 2 ، 3 ، نعطي المواضع المتتالية لحركة جسم نقطي (S) خلال أزمنة متساوية و متعاقبة ، جهة الحركة من اليسار نحو اليمين . بين في كل شكل إن كان الجسم النقطي يخضع إلى قوة أم لا .



الجواب :

الشكل -1 :

في هذا الشكل المتحرك يقطع خلال أزمنة متساوية مسافات متساوية ، نستنتج أن طبيعة الحركة في هذه الحالة مستقيمة منتظمة ، و حسب مبدا العطالة لا يخضع الجسم النقطي في هذه الحالة إلى قوة $\vec{F}$.

الشكل -2 :

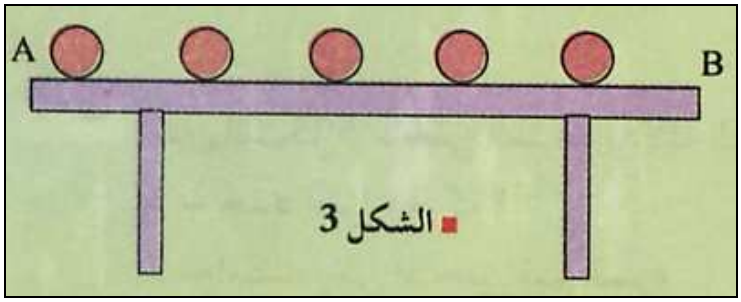
- في هذا الشكل المتحرك يقطع خلال أزمنة متساوية مسافات تتناقص بمرور الزمن ، نستنتج أن طبيعة الحركة في هذه الحالة مستقيمة متباطئة ، و بالتالي فهو يخضع إلى قوة ، لأنه حسب مبدأ العطالة لو كان الجسم النقطي لا يخضع إلى قوة تكون حركته مستقيمة منتظمة و حركته المبينة في الشكل-2 ليست مستقيمة منتظمة .

الشكل -3 :

- في هذا الشكل المتحرك يقطع خلال أزمنة متساوية مسافات تتزايد بمرور الزمن ، نستنتج أن طبيعة الحركة في هذه الحالة مستقيمة متسارعة ، و بالتالي فهو يخضع إلى قوة ، لأنه حسب مبدأ العطالة لو كان الجسم النقطي لا يخضع إلى قوة تكون حركته مستقيمة منتظمة و حركته المبينة في الشكل-3 ليست مستقيمة منتظمة .

التمرين (1) : (التمرين :004 في بنك التمارين على الموقع)

نقذف من A نحو B وفق خط مستقيم كرية صغيرة على طاولة أفقية ملساء . بالتصوير المتعاقب نحصل على الشكل المقابل .



1- ما هي طبيعة حركة مركز الكرية .
2- ما هي القوى المؤثرة على الكرية من A إلى B ؟
3- بتطبيق مبدأ العطالة ، ماذا يمكنك أن تقول عن هذه القوى ؟
4- ما هي القوة المطبقة على الكرية عندما تجتاز النقطة B ؟
5- ماذا يمكنك أن تقول عن حركتها ؟ علل .

الأجوبة :

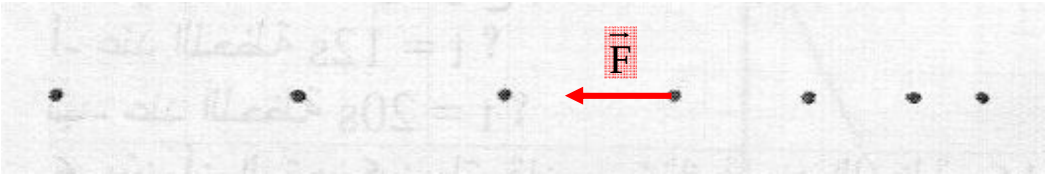
1- طبيعة الحركة :
المسافة بين كل موضعين متتاليين ثابتة . إذن طبيعة الحركة مستقيمة منتظمة .
2- القوى المؤثرة على الكرية من A نحو B :
- تأثير قوة جذب الأرض (قوة الثقل) .
- تأثير الطاولة (قوة رد الفعل) .
3- ما يمكن قوله عن القوى :
الحركة مستقيمة منتظمة ، و الكرة خاضعة إلى تأثير قوتين ، فحسب مبدأ العطالة ، القوتين تعدمان بعضهما البعض (مجموع شعاعيهما معدوم) .
4- القوة المطبقة على الكرية عندما تجتاز النقطة B هي قوة الثقل .
5- ما يمكن قوله عن حركة الكرية بعد مغادرتها الطاولة :
الكرة أثناء هذه الحركة خاضعة إلى تأثير قوة وحيدة ، حسب مبدأ العطالة حركتها ليست مستقيمة منتظمة (سرعتها متغيرة) .

السرعة و القوة في الحركات المستقيمة

- للحصول على سرعة متزايدة لجسم في حركة مستقيمة ، يجب التأثير عليه بقوة توازي شعاع سرعته ولها الجهة نفسها لحركته .
- للحصول على سرعة متناقصة لجسم في حركة مستقيمة ، يجب التأثير عليه بقوة توازي شعاع سرعته ولها جهة معاكسة لحركته.
- للحصول على حركة منحنية لجسم كان في حركة مستقيمة، يجب التأثير عليه بقوة لا تكون موازية لشعاع سرعته .
- خصائص شعاع القوة $\vec{F}$ التي يخضع لها جسم في حركة مستقيمة متغيرة مطابقة في لحظة زمنية t ، مطابقة تماما لخصائص شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$ لحركة هذا الجسم عند نفس اللحظة ، و بالتالي لدراسة خصائص قوة في حركة مستقيمة متغيرة عند لحظة زمنية t من الحركة ، ندرس خصائص شعاع تغير السرعة عند هذه اللحظة $\overrightarrow{\Delta v}$.

مثال :

- في الشكل التالي الحركة مستقيمة متباطئة و بالتالي الجسم المتحرك (نقطي أو النقطة المتحركة المختارة منه) يخضع إلى قوة معاكسة لجهة حركته .



- في الشكل التالي الحركة مستقيمة متسارعة و بالتالي الجسم المتحرك (نقطي أو النقطة المتحركة المختارة منه) يخضع إلى قوة في جهة حركته .



شعاعي السرعة و تغير السرعة

• تمثيل شعاع السرعة $\vec{v}$:

- يتميز شعاع السرعة في الحالة العامة و الذي يرمز له بـ $\vec{v}$ في لحظة ما t بالخصائص التالية :

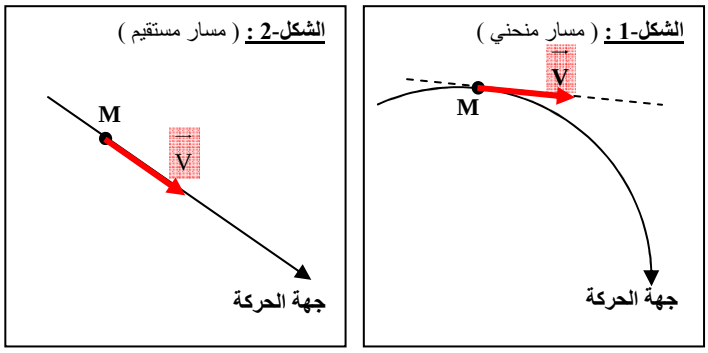
المبدأ : موضع المتحرك M في اللحظة t .

الحامل : منطبق على الخط المماسي للمسار المنحنى (الشكل-1) و يكون منطبق على المسار في حالة المسار المستقيم (الشكل-2) .

الجهة : جهة الحركة في اللحظة المعتبرة t . و لا يكون أبدًا شعاع السرعة عكس جهة الحركة .

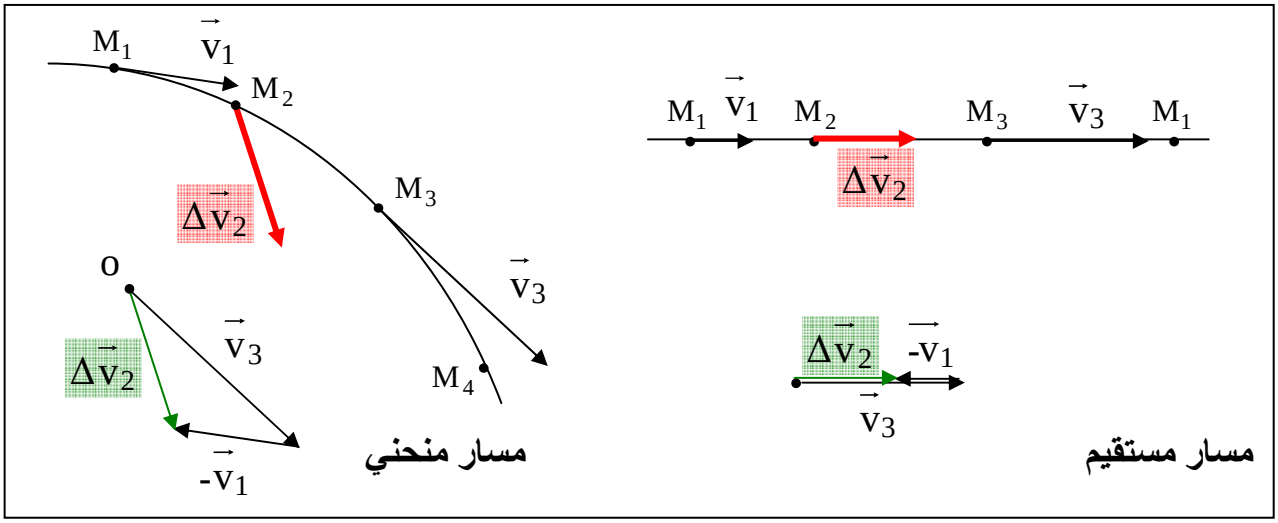
الطويلة : قيمة السرعة اللحظية في اللحظة المعتبرة t ، باختيار سلم مناسب .

مثال :

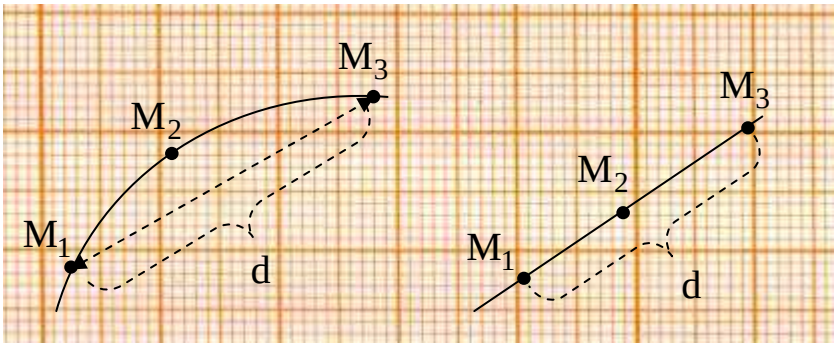


• تمثيل شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$:

- لدراسة تطور شعاع السرعة اللحظية $\vec{v}$ خلال الحركة ، نعرف مفهوما جديدا نسميه **شعاع تغير السرعة** ، نرمز له بـ $\overrightarrow{\Delta v}$. فإذا اعتبرنا : $\overrightarrow{\Delta v_2} = \vec{v_3} - \vec{v_1}$ و نكتب أيضا $\overrightarrow{\Delta v_2} = \vec{v_3} + (-\vec{v_1})$ ، حيث $\vec{v_1}$ ، $\vec{v_3}$ شعاعي السرعة اللحظية عند لحظتين مختلفتين t_1 ، t_3 ، في موضعين موافقين M_1 ، M_3 على الترتيب و مجاورين للموضع M_2 من التصوير المتعاقب ، فلتمثيل الشعاع $\overrightarrow{\Delta v_2}$ عند الموضع M_2 ، هناك عدة طرق منها نرسم ابتداء من نقطة كيفية O شعاع مساير للشعاع $\vec{v_3}$ ، ثم من نهاية الشعاع $\vec{v_3}$ نرسم شعاع مساير للشعاع $(-\vec{v_1})$ (المعاكس للشعاع $\vec{v_1}$) ، ثم نرسم الشعاع $\overrightarrow{\Delta v_2}$ الذي يكون من بداية الشعاع الأول $\vec{v_3}$ إلى نهاية الشعاع الثاني $(-\vec{v_1})$ (الشكل) ، و بعدها نسحب الشعاع المتحصل عليه $\overrightarrow{\Delta v_2}$ ونضعه في الموضع M_2 .



● **حساب السرعة اللحظية عند موضع M كيفي من التصوير المتعاقب :**

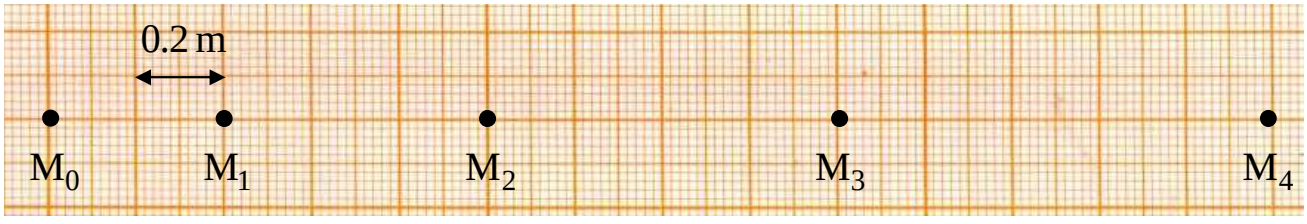


لتحديد قيمة السرعة اللحظية في موضع من مواضع المتحرك و ليكن M_1 (الشكل) ، نقيس المسافة M_0M_2 بين الموضعين M_0 ، M_2 المجاورين للموضع M_1 و اللذان تفصلهما مدة زمنية $\Delta t = 2\tau$ (سواء كان المسار مستقيم أو منحنى) . ثم نستنتج المسافة الحقيقية المقطوعة بالإعتماد على سلم الرسم ، و في النهاية نحسب قيمة السرعة عند الموضع M_1 من خلال العلاقة التالية :

$$v_1 = \frac{M_0M_3}{\Delta t}$$

التمرين (2) : (التمرين :003 في بنك التمارين على الموقع)

الشكل التالي يمثل التصوير المتعاقب لحركة عربة خلال أزمنة متساوية $\tau = 0.1\ s$.



بالاعتماد على سلم المسافة المبين على الشكل (الوثيقة) :

1- أحسب سرعة العربة عند الموضعين M_1 ، M_3

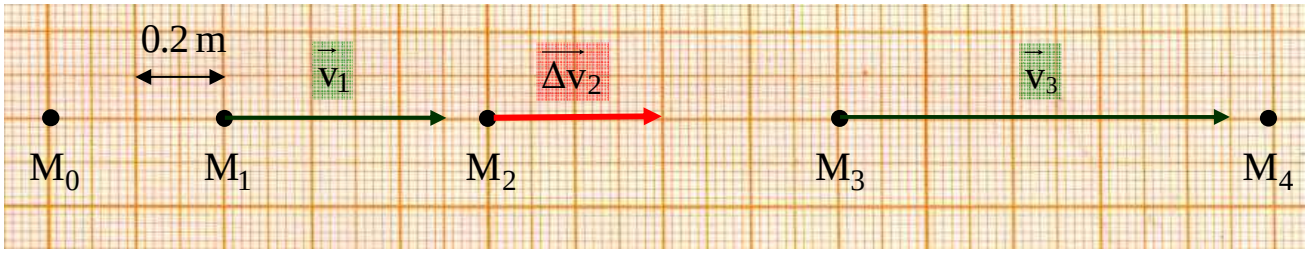
2- مثل شعاع السرعة عند الموضعين M_1 ، M_3 ، و كذا شعاع تغير السرعة عند الموضع M_2 ، بأخذ سلم السرعة التالي : $1\ cm \rightarrow 2\ m/s$.

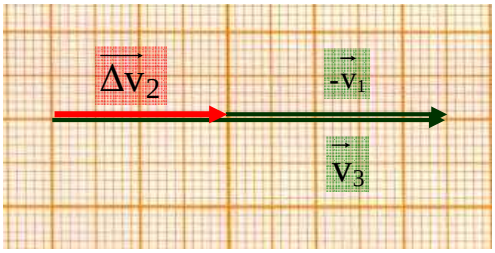
الأجوبة :

1- حساب سرعة العربة عند الموضعين M_1 ، M_3 :

- $v_1 = \dfrac{M_0M_2}{2\tau} = \dfrac{5\ .\ 0.2}{2\ .\ 0.1} = 5\ m/s \qquad (2.5\ cm)$
- $v_3 = \dfrac{M_2M_4}{2\tau} = \dfrac{9\ .\ 0.2}{2\ .\ 0.1} = 9\ m/s \qquad (4.5\ cm)$

2- تمثيل شعاع السرعة عند الموضعين M_1 ، M_3 و كذا شعاع تغير السرعة عند الموضع M_2 :





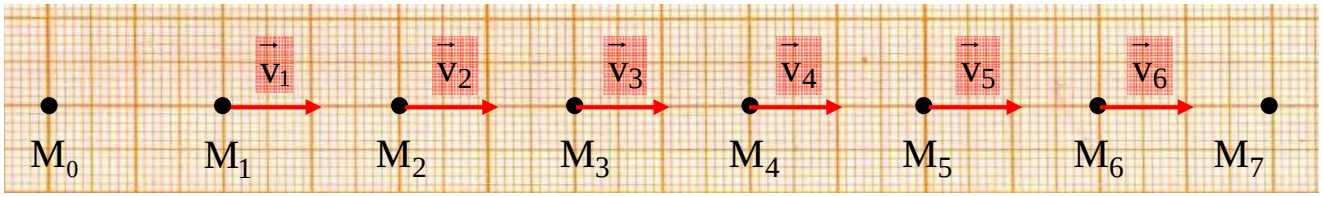
القوة و الحركة المستقيمة المنتظمة

- **تعريف الحركة المستقيمة المنتظمة :**- الحركة المستقيمة المنتظمة هي حركة مسارها مستقيم و سرعتها ثابتة ، حيث يقطع فيها المتحرك مسافات متساوية d خلال أزمنة متساوية τ .
- **خصائص شعاع القوة :**

- في الحركة المستقيمة المنتظمة لا يخضع المتحرك إلى أي قوة (مبدأ العطالة) أو يخضع إلى قوى مجموعها الشعاعي معدوم .

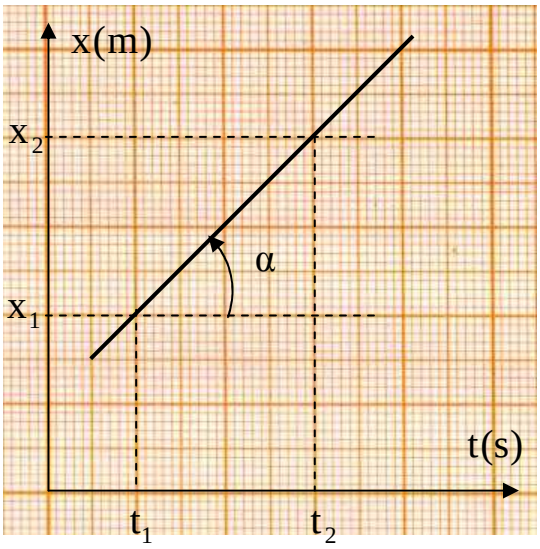
- **خصائص شعاعي السرعة و تغير السرعة :**

- في الحركة المستقيمة المنتظمة يكون شعاع السرعة ثابت في المنحى و الجهة و الطويلة . و عليه يكون شعاع تغير السرعة $\Delta\vec{v}$ معدوم .



• مخطط المسافة x = f(t) :

- مخطط المسافة x = f (t) في الحركة المستقيمة المنتظمة عبارة عن مستقيم معادلته من الشكل : x = a t + b
(a : ميل هذا المستقيم) ، كما مبين في (الشكل) التالي :

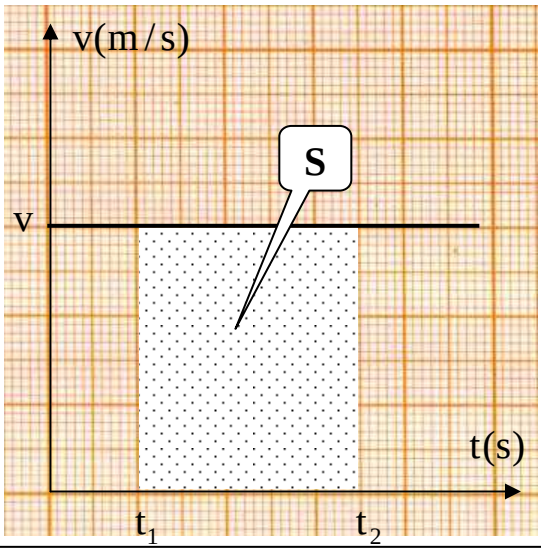


- تساوي سرعة المتحركة من مخطط المسافة ميل المستقيم أي :

$$v = \tan\alpha = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

• مخطط السرعة v = f(t) :

- مخطط السرعة v = f (t) عبارة عن مستقيم يوازي محور الأزمنة (ot) كما مبين في (الشكل) التالي :

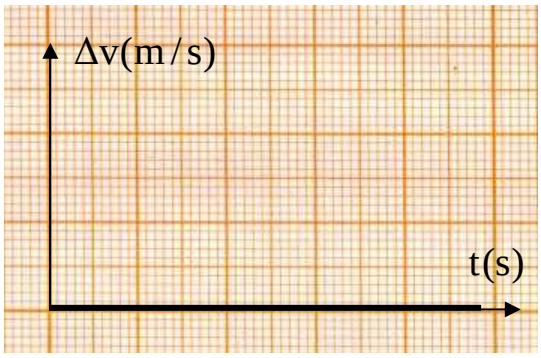


- تساوي المسافة المقطوعة d ، من طرف متحرك بين لحظتين t_1 ، t_2 بيانيا من مخطط السرعة ، مساحة السطح (S) المحصور بين المنحنى $v = f'(s)$ و محور الأزمنة و المستقيمين العموديين على المحور (ot) في اللحظتين t_1 ، t_2 (الشكل) أي :

$$d = S = v(t_2 - t_1)$$

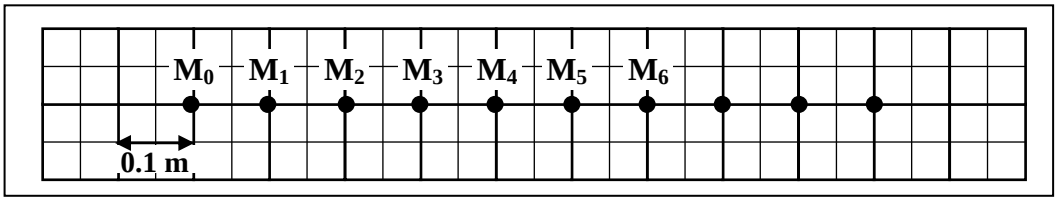
• مخطط تغير السرعة $\Delta v = f(t)$:

- مخطط تغير السرعة $\Delta v = f(t)$ عبارة عن مستقيم منطبق على محور الأزمنة (ot) كما مبين في (الشكل) التالي :



التمرين (3) : (التمرين :005 في بنك التمارين على الموقع)

نقذف جسما نقطيا (S)على طاولة هوائية أفقية . الشكل المقابل يمثل الأوضاع المتتالية لحركة الجسم و المأخوذة بالتصوير المتعاقب في أزمنة متساوية $\tau = 0.04\ s$.



1- ما طبيعة حركة الجسم (S) ؟ علل .
2- احسب سرعة الجسم (S) عند الموضع M_1 ، ثم استنتج سرعته عند الموضع M_3 .
3- مثل أشعة شعاع السرعة عند الموضعين M_1 و M_3 باختيار السلم : $1\ cm \rightarrow 2\ m/s$.
4- ماذا يمكنك أن تقول عن القوة المطبقة على الجسم .
5- اعتمادا على النتائج السابقة و باعتبار مبدأ الأزمنة و الفاصل عند الموضع M_0 ، أكمل الجدول التالي :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
t(s)							
x(m)							
v(m/s)							

6- أرسم المنحنى v(t) الممثل لتغيرات سرعة الجسم (S) بدلالة الزمن باختيار سلم مناسب ، ثم أحسب اعتمادا على هذا المنحنى المسافة المقطوعة أثناء انتقال الجسم (S) من الموضع M_1 إلى الموضع M_5 .
7- أرسم المنحنى x(t) الممثل لتغيرات فاصلة سرعة الجسم (S) بدلالة الزمن باختيار سلم مناسب .

8- اعتمادا على المنحنى x(t) :
أ- أحسب ميل المنحنى ، ماذا يمثل هذا الميل بالنسبة لحركة الجسم (S) .
ب- أحسب المسافة المقطوعة أثناء انتقال الجسم (S) من الموضع M_1 إلى الموضع M_5 . و تأكد أنها نوافق النتيجة المتحصل عليها في السؤال 7 .
جـ- أكتب المعادلة الرياضية للمنحنى x(t) .

الجواب :

1- طبيعة حركة الجسم (S) :
المسافة بين كل موضعين متتاليين ثابتة ، إذن طبيعة الحركة مستقيمة منتظمة .

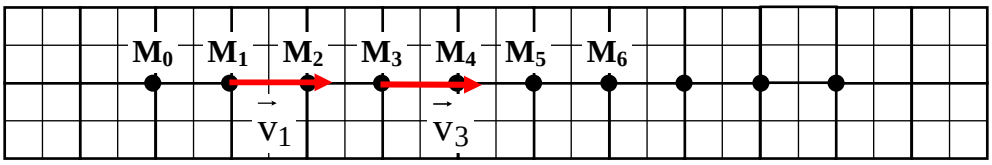
2- سرعة المتحرك :
بما أن الحركة مستقيمة منتظمة فإن السرعة ثابتة في جميع المواضع ، و لحساب هذه السرعة نكتفي بحسابها في موضع واحد و ليكن الموضع M_1 :

$$v_1 = \frac{M_0M_2}{2\tau} = \frac{2\ .0.1}{2\ .0.04} = 2.5\,m/s \quad (1.25\,cm)$$

- السرعة عند الموضع M_3 :
بما أن الحركة مستقيمة منتظمة يكون :

$v_3 = v_1 = 2.5\ m/s$

3- تمثيل السرعة عند M_1 ، M_3 :
باستعمال السلم : $1\ cm \rightarrow 2\ m/s$:



4- ما يمكن قوله عن القوة المطبقة على الجسم :
الحركة مستقيمة منتظمة و حسب مبدأ العطالة فإن الجسم (S) لا يخضع إلى أي قوة .

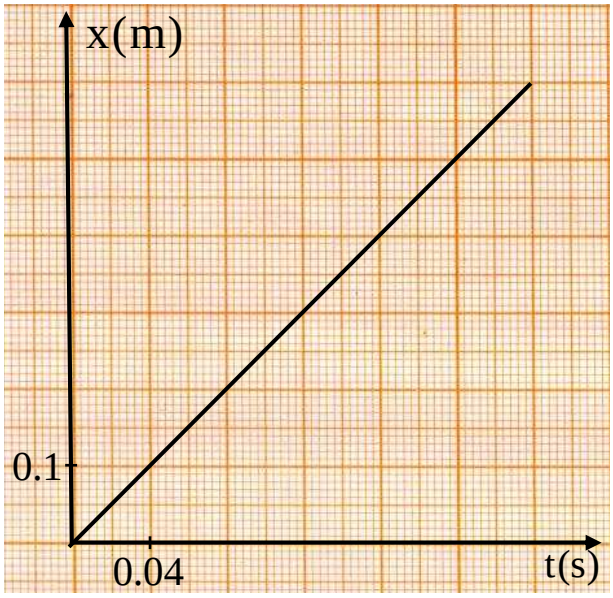
5- إكمال الجدول :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
t(s)	0	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24
x(m)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
v(m/s)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

- المسافة المقطوعة أثناء الانتقال من الموضع M_1 إلى الموضع M_5 :
يمر الجسم (S) بالموضعين M_1 ، M_3 عند اللحظتين $t_1 = 0.04\ s$ و $t_2 = 0.20\ s$ و بالاعتماد على طريقة المساحات في حساب السرعة نجد :

$d = 2,5\ (0.20 - 0.04) = 0.4\ m$

7- المنحنى x(t) :



8- أ- حساب الميل :

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0,6 - 0}{0,2 - 0} = 2,5\,m/s$$

- يمثل ميل المماس سرعة الجسم (S) .

ب- المسافة المقطوعة أثناء الانتقال من M_1 إلى M_2 :

$$d = \Delta x = |x_5 - x_1|$$

من البيان x(t) :

- $t_1 = 0.04\ s \rightarrow x_1 = 0.1\ m$
- $t_2 = 0.24\ s \rightarrow x_2 = 0.5\ m$

إذن :

$$d = |0.5 - 0.1| = 0.4\ m$$

جـ- المعادلة الرياضية x(t) :

المنحنى x(t) عبارة عن مستقيم يمر من المبدأ و بالتالي يكون معادلته من الشكل :

$$x = a\,t$$

حيث a هو ميل المنحنى (المستقيم) .

من البيان :

$$a = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0.1}{0.04} = 2.5$$

إذن المعادلة الرياضية للمنحنى x(t) هي :

$$x = 2.5\,t$$

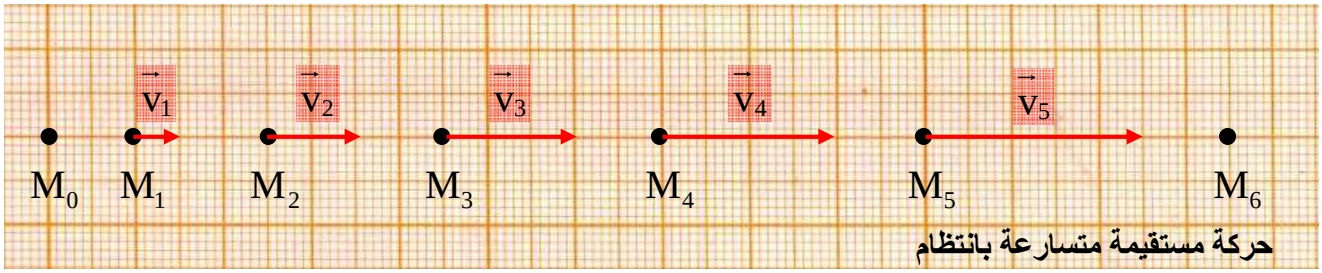
القوة و الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام

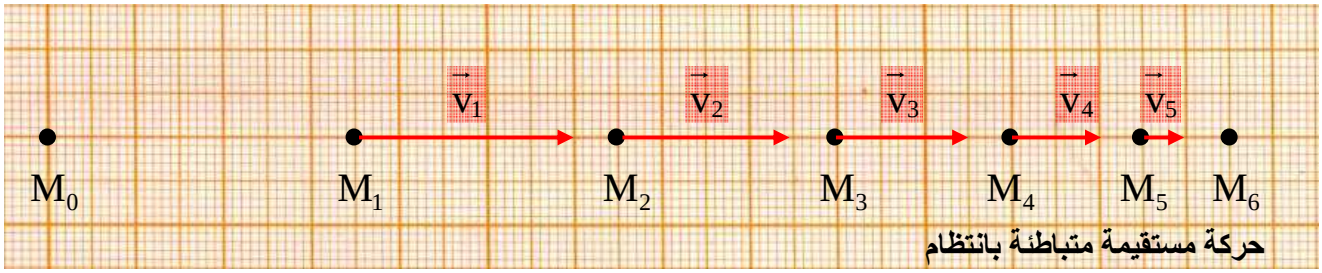
• خصائص شعاع القوة :

- عندما يخضع جسم متحرك إلى قوة $\vec{F}$ ثابتة في المنحى و الجهة و الطويلة تكون حركة هذا الجسم مستقيمة متغيرة بانتظام ، فإذا كانت هذه القوة في جهة حركته تكون الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام أما إذا كانت في الجهة المعاكسة لجهة حركته تكون الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام .

• خصائص شعاع السرعة :

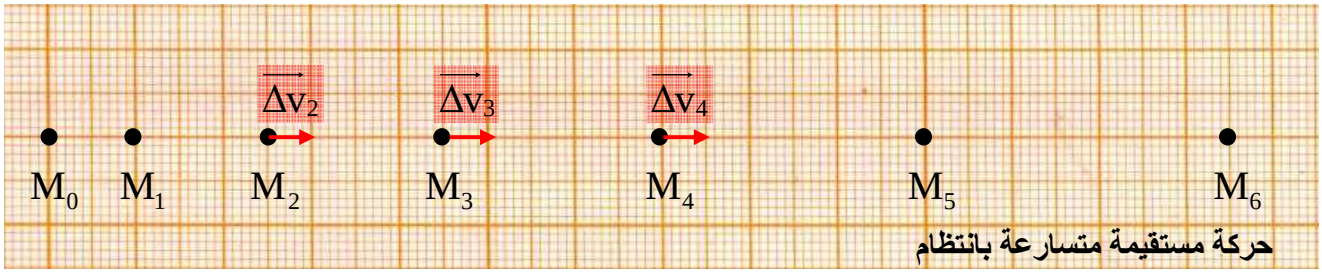
- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يحافظ شعاع السرعة $\vec{v}$ على منحاه و جهته و طويلته تتغير بانتظام حيث تتزايد بانتظام في حالة الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام و تتناقص بانتظام في حالة الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام .

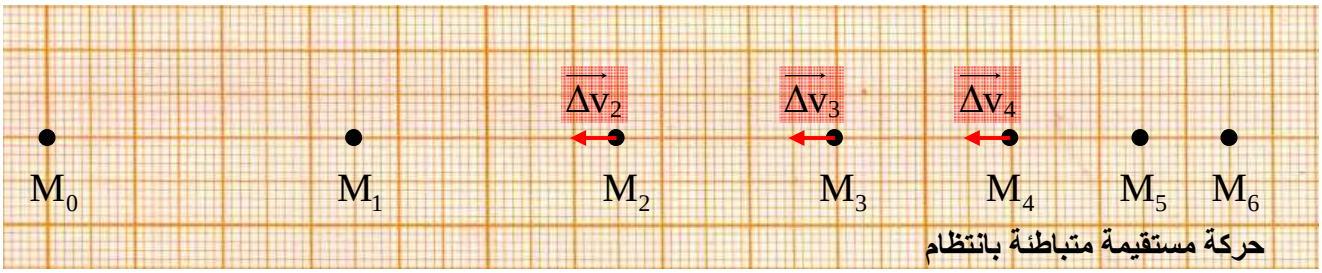




• خصائص شعاع تغير السرعة :

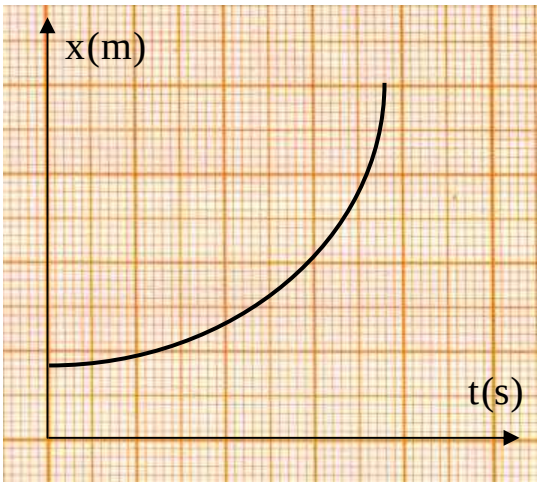
- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$ ثابت في المنحى و الجهة و الطويلة ، و يكون في جهة الحركة في حالة الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام و عكس جهة الحركة في حالة الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام .





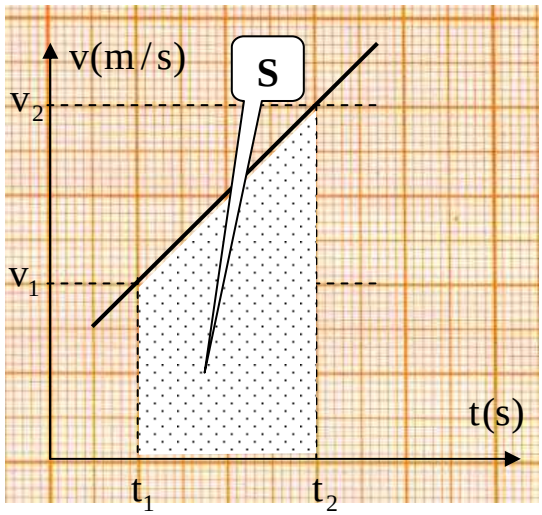
• مخطط المسافة x = f(t) :

- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون مخطط المسافة x = f(x) عبارة عن خط منحني ، ففي الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام يكون مخطط المسافة x = f(t) كما في (الشكل) التالي :



• مخطط السرعة v(t) :

- مخطط السرعة v = f(x) في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون عبارة عن مستقيم معادلته من الشكل : v = a t + b ، و في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام يكون مخطط السرعة كما مبين في (الشكل) التالي :



تساوي المسافة المقطوعة d من طرف متحرك بين لحظتين t_1 ، t_2 ، بيانيا من خلال مخطط السرعة ، مساحة السطح (S) (لشبه المنحرف مثلا) المحصور بين المنحنى $v = f(t)$ و محور الأزمنة (ot) و المستقيمين العموديين على محور الأزمنة في اللحظتين t_1 ، t_2 ، أي :

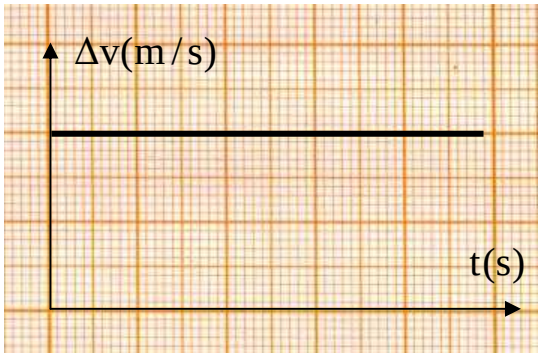
$$d = S = \frac{\text{ق ك} + \text{ق ص}}{2} \text{ إ} = \frac{(v_1 + v_2)(t_2 - t_1)}{2}$$

إذا كان السطح مثلثا : $d = S\frac{\text{إ} + \text{ق}}{2}$.

اذا كان مربعا : ع.ط = d .

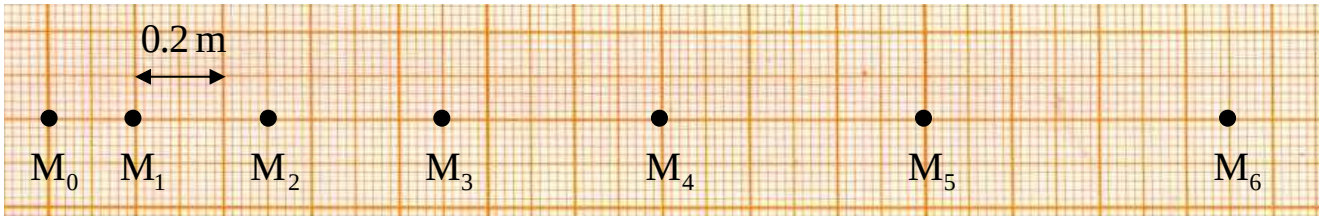
• مخطط تغير السرعة $\Delta v = f(t)$:

- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون مخطط تغير السرعة $\Delta v = f(t)$ عبارة عن مستقيم يوازي محور الأزمنة ، و في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام يكون مخطط تغير السرعة كما مبين في (الشكل) التالي :



التمرين (4) : (التمرين :006 في بنك التمارين على الموقع)

الشكل التالي يمثل التصوير المتعاقب لحركة نقطة M من عربة خلال أزمنة متساوية $\tau = 0.1$ s .



بالإعتماد على سلم المسافة المبين على الشكل (الوثيقة) :

1- أحسب سرعة العربة عند الموضعين M_1 ، M_3 ، M_5 .

2- مثل شعاع السرعة عند الموضعين M_1 ، M_3 ، M_5 و كذا شعاع تغير السرعة عند الموضعين M_2 ، M_4 ، بأخذ سلم السرعة التالي : 1 cm → 2 m/s .

3- اعتمادا على الوثيقة حدد خصائص القوة $\vec{F}$ المؤثرة على العربة ثم استنتج طبيعة حركتها .

4- اعتمادا على النتائج السابقة و باعتبار مبدأ الأزمنة و الفاصل عند الموضع M_0 ، أكمل الجدول التالي :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
t(s)							
x(m)							
v(m/s)							
Δv(m/s)							

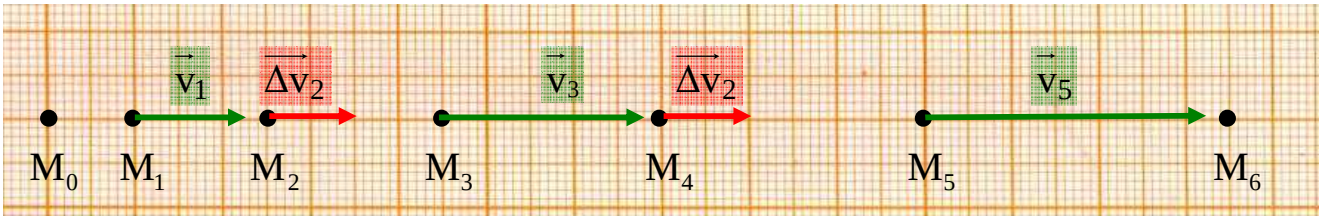
5- أرسم المنحنى v(t) الممثل لتغيرات سرعة العربة بدلالة الزمن باختيار سلم مناسب .
6- اعتمادا على هذا المنحى ، أوجد المسافة المقطوعة أثناء الانتقال من الموضع M_1 إلى الموضع M_5 .
7- اكتب المعادلة الرياضية للمنحنى v(t) التي تعبر عن سرعة العربة بدلالة الزمن .

الأجوبة :

1- حساب سرعة العربة عند المواضع M_1 ، M_3 ، M_5 :

- $v_1 = \dfrac{M_0M_2}{2\tau} = \dfrac{2.5\ .\ 0.2}{2\,.\,0.1} = 2.5\,m/s \qquad (1.25\,cm)$
- $v_3 = \dfrac{M_2M_4}{2\tau} = \dfrac{4.5\ .\ 0.2}{2\,.\,0.1} = 4.5\,m/s \qquad (2.25\,cm)$
- $v_5 = \dfrac{M_4M_6}{2\tau} = \dfrac{6.5\ .\ 0.2}{2\,.\,0.1} = 6.5\,m/s \qquad (3.25\,cm)$

2- تمثيل شعاع السرعة عند الموضعين M_1 ، M_3 و كذا شعاع تغير السرعة عند الموضع M_2 :



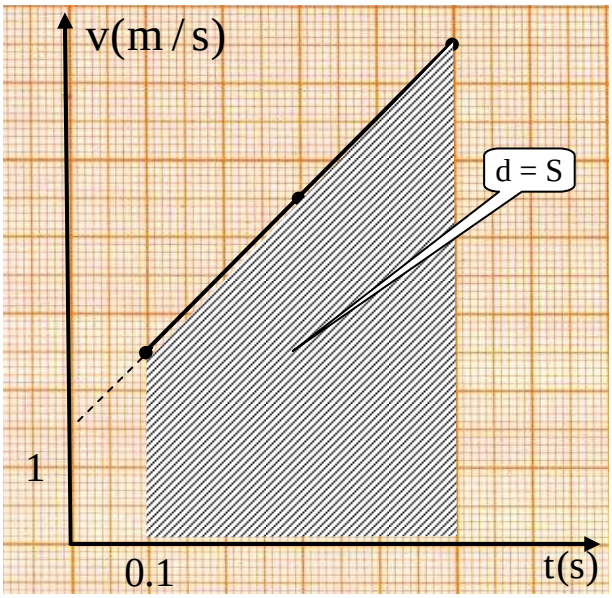
3- خصائص القوة و طبيعة الحركة :

من الوثيقة نلاحظ أن شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$ ثابت في المنحى و الجهة و الطويلة و جهته في جهة الحركة ، هذا يعني أن شعاع القوة $\vec{F}$ هو أيضا ثابت في المنحى و الجهة و الطويلة و جهة الحركة ، ستنتج أن طبيعة الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام .

4- إكمال الجدول :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
t(s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
x(m)	0	0.2	0.5	0.9	1.4	2.0	2.7
v(m/s)		2.5		4.5		6.5	
Δv(m/s)			2		2		

5- المنحنى v(t) :



6- المسافة المقطوعة بين الموضعين M_1 ، M_5 :

الموضع M_1 يوافق اللحظة $t_1 = 0.1\ s$ و الموضع M_2 يوافق اللحظة $t_5 = 0.5\ s$ و باستعمال طريقة المساحات يكون :

$$d = S = \frac{\text{ق ك} + \text{ق ص}}{2} \times \text{الأرتفاع} = \frac{(2.5) + (6.5)}{2}(0.4) = 1.8\,m$$

7- المعادلة الرياضية v(t) :

المنحى v(t) عبارة عن مستقيم لا يمر من المبدأ لذا معادلته تكون من الشكل :

$v = a\,t + b$

- $b = 1.5$
- $a = \frac{6.5 - 2.5}{0.5 - 0.1} = 10$

يمكن الحصول عن قيمة b باستعمال طريقة التعويض كما يلي :

$v = 10\,t + b$

$t = 0.1 \rightarrow v = 2.5$

بالتعويض :

$2.5 = 10\,(0.1) + b \rightarrow b = 2.5 - 1 = 1.5$

أو :

$t = 0.3 \rightarrow v = 4.5$

بالتعويض :

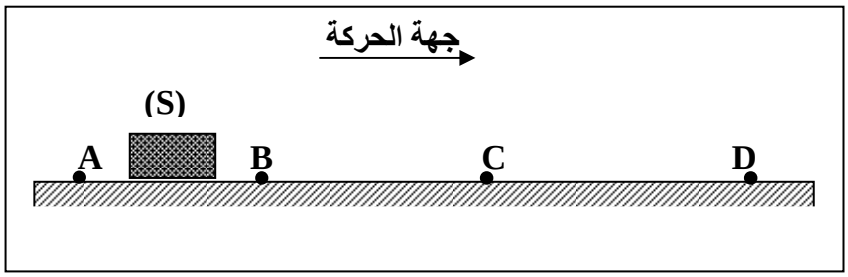
$4.5 = 10\,(0.3) + b \rightarrow b = 4.5 - 3 = 1.5$

إذن المعادلة الرياضية التي تعبر عن تغيرات السرعة بدلالة الزمن هي :

$$v = 10\,t + 1.5$$

التمرين (5) : (التمرين : 010 في بنك التمارين على الموقع)

جسم (S) يتحرك على مستوي أفقي ABCD كما مبين في الشكل التالي :



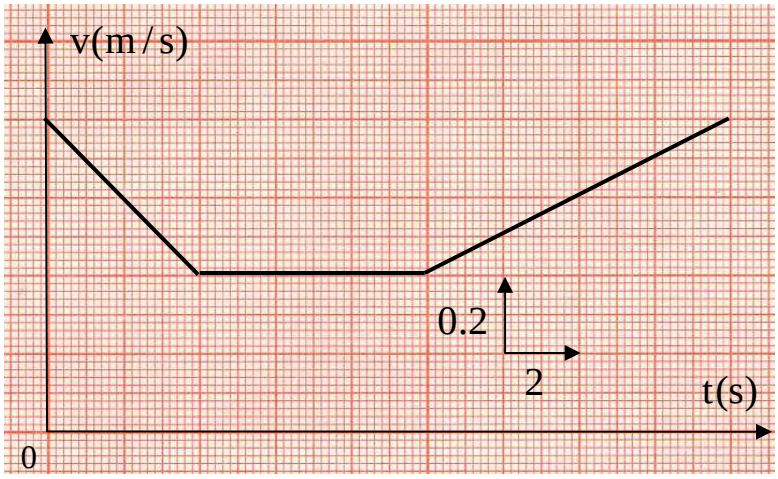
بواسطة تجهيز مناسب قمنا بتسجيل سرعته خلال لحظات مختلفة ، فتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي :

t (s)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
v(m /s)	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8

1- ارسم مخطط السرعة $v = f(t)$ لهذه الحركة .
2- استنتج من المخطط :
أ - طبيعة الحركة في كل طور .
ب- المسافة المقطوعة في كل طور .
جـ- العبارة الرياضية بين v و t (المعادلة الزمنية للسرعة) في كل طور .
3- ماذا يمكن قوله عن القوة التي يخضع لها الجسم (S) ، و كذا شعاع تغير السرعة في كل طور ؟
4- أوجد فاصلة مركز الجسم (S) عند اللحظات $t = 0$ ، $t = 4\ s$ ، $t = 10\ s$ ، $t = 18\ s$ باعتبار مبدأ الفوصل عند مبدأ الأزمنة .

الأجوبة :

1- مخطط السرعة $v = f(t)$:



2- أ- طبيعة الحركة في كل طور :
الطور الأول $(0 \rightarrow 4\ s)$:
البيان $v = f(t)$ عبارة عن مستقيم معادلته من الشكل $v = a\,t + b$ و حيث أن السرعة متناقصة فالحركة مستقيمة متباطئة بانتظام .

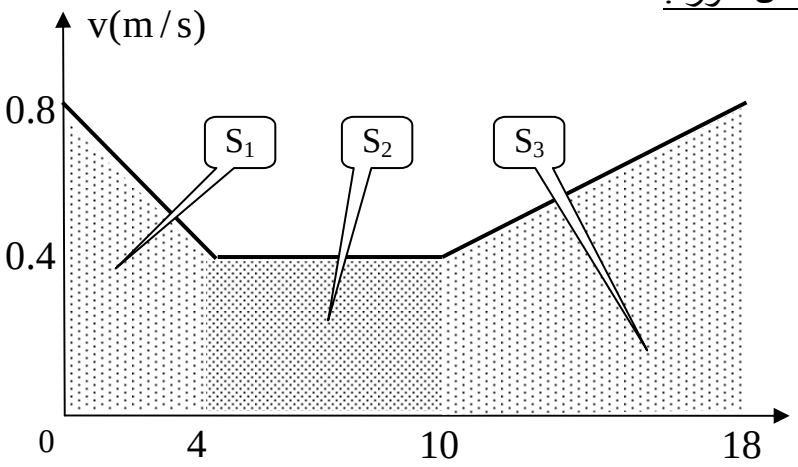
الطور الثاني (4 → 10 s) :

البيان v = f(t) عبارة عن مستقيم يوازي محور الأزمنة ومنه فالحركة مستقيمة منتظمة .

الطور الثالث (10 → 18 s) :

البيان v = f(t) عبارة عن مستقيم معادلته من الشكل v = a t + b و حيث أن السرعة متزايدة فالحركة مستقيمة متسارعة بانتظام .

ب- المسافة المقطوعة في كل طور :



الطور الأول :

$$d_1 = S_1 = \frac{(0.4-0)+(0.8-0)}{2}(4-0) = 2.4\,m$$

الطور الثاني :

$$d_2 = S_2 = (0.4-0)(10-4) = 2.4\,m$$

الطور الثالث :

$$d_3 = S_3 = \frac{(0.4-0)+(0.8-0)}{2}(18-10) = 4.8\,m$$

جـ- العبارة الرياضية بين v و t في كل طور :

الطور الأول :

$v = a\,t + b$

- $b = 0.8$
- $a = \frac{0.4-0.8}{4-0} = -0.1$

$v = -0.1\,t + 0.8$

الطور الثاني :

السرعة ثابتة و عليه السرعة لا تتعلق بالزمن و بالتالي نكتب : $v = 0.4\ m/s$.

الطور الثالث :

$v = a\,t + b$

- $a = \frac{0.8-0.4}{18-10} = 0.05$

يصبح لدينا :

$v = 0.05\,t + b$

لإيجاد b نختار نقطة من البيان من هذا الطور ثم نعوض في المعادلة ، و لتكن هذه النقطة توافق :

$$t = 14\ s \rightarrow v = 0.6\ m/s$$

بالتعويض في المعادلة نجد :

$0.6 = 0.05\ (14) + b$

$b = 0.6 - (0.05\ .\ 14) = -\ 0.1$

$v = 0.05\ t - 0.1$

4- ما يمكن قوله عن القوة التي يخضع لها الجسم (S) ، و كذا شعاع تغير السرعة في كل طور :

الطور الأول :

بما أن الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام في هذا الطور تكون القوة المؤثرة على الجسم (S) في هذا الطور ثابتة في المنحى و الجهة و الطويلة و جهتها عكس جهة الحركة و كذلك شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$.

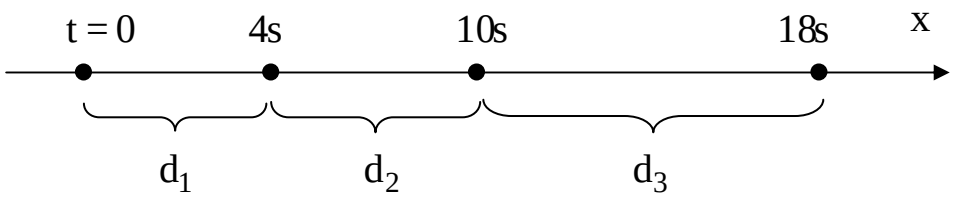
الطور الثاني :

بما أن الحركة مستقيمة منتظمة في هذا الطور تكون القوة المؤثرة على الجسم (S) في هذا الطور معدومة (مبدأ العطالة) .

الطور الثالث :

بما أن الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام في هذا الطور تكون القوة المؤثرة على الجسم (S) في هذا الطور ثابتة في المنحى و الجهة و الطويلة و جهتها في جهة الحركة و كذلك شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$.

6- أوجد فاصلة مركز الجسم (S) عند اللحظات $t = 0$ ، $t = 4\ s$ ، $t = 10\ s$ ، $t = 18\ s$:



$t = 0 \rightarrow x = 0$

$t = 4\ s \rightarrow x = d_1 = 2.4\ m$

$t = 10\ s \rightarrow x = d_1 + d_2 = 2.4 + 2.4 = 4.8\ m$

$t = 18\ s \rightarrow x = d_1 + d_2 + d_3 = 2.4 + 2.4 + 4.8 = 9.6\ m$

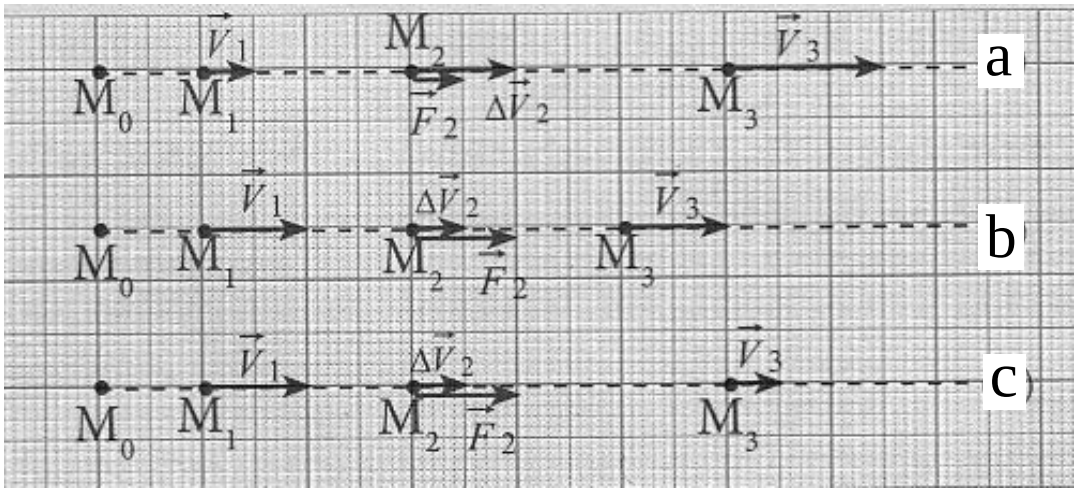
و يمكن تلخيص هذه النتائج في الجدول التالي :

t (s)	0	4	10	18
x (m)	0	2.4	4.8	9.6

تمارين مقترحة

التمرين (6) : (التمرين : 022 في بنك التمارين على الموقع)

1- بين الصحيح من الخطأ في الأشكال التالية مع الشرح .



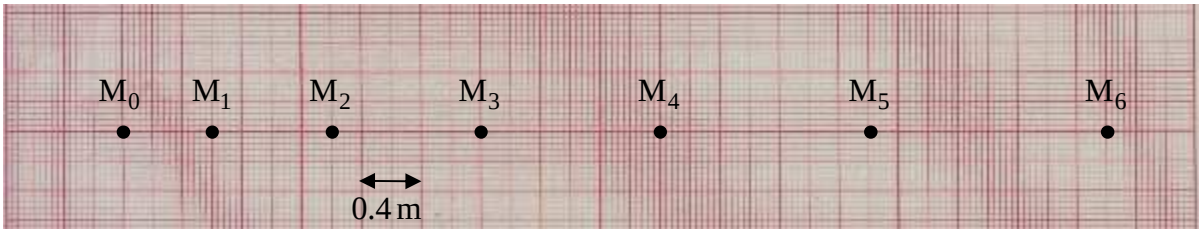
2- سجلنا حركة جسم أطلق فوق نضد هوائي أفقي ، باختيار معلم مرتبط بالمخبر دونا فواصل النقطة المتحركة بدلالة الزمن في الجدول التالي :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
x(cm)	0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5
t(t)	0	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20

أ- ارسم منحنى الفاصلة x بدلالة الزمن t .
ب- استنتج من البيان العلاقة الرياضية التي تربط الفاصلة x بالزمن t .
جـ- ماذا يمثل ميل المنحنى ؟ حدد سرعة المتحرك .

التمرين (7) : (التمرين : 023 في بنك التمارين على الموقع)

يمثل الشكل التالي تصوير متعاقب لحركة جسم نقطي (S) وفق مسار مستقيم حيث $\tau = 0.1\ s$.



1- أحسب السرعة اللحظية في المواضع M_1 ، M_3 ، M_5 .

2- مثل أشعة السرعة في المواضع السابقة ثم مثل أشعة تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$ في الموضعين M_2 ، M_4 باختيار السلم التالي : $1\ cm \rightarrow 5\ m/s$.

3- اعتمادا على النتائج المتحصل عليها استنتج خصائص القوة $\vec{F}$ المؤثرة على الجسم المتحرك (M) و كذلك طبيعة حركته .

4- باعتبار مبدأ الفواصل و الأزمنة عند الموضع M_0 و بالاعتماد على النتائج السابقة أكمل الجدول التالي :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
t (s)							
x (m)							
v (m/s)							

5- ارسم المنحنيين البيانين $x = f_1(t)$ ، $v = f_2(t)$.

6- اعتمادا على المنحنى البياني $v = f_2(t)$:

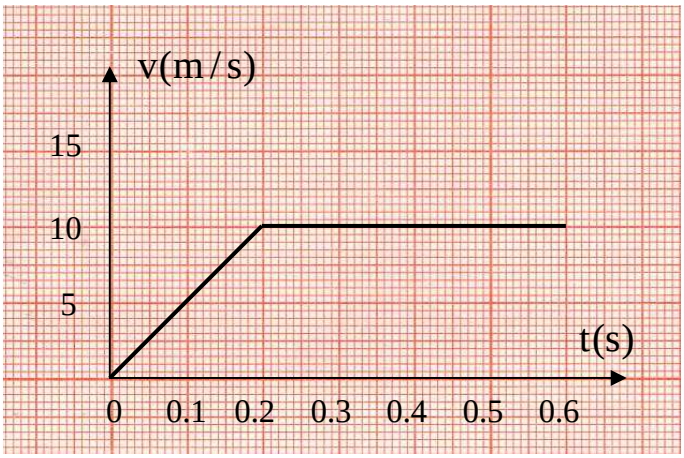
أ- أكتب المعادلة الزمنية $v = f_2(t)$ التي تعبر عن تغيرات السرعة v بدلالة الزمن t .

ب- اوجد المسافة المقطوعة بين الموضعين M_1 ، M_5 . تأكد من صحة النتيجة من خلال الوثيقة المعطاة أعلاه .

7- اعتمادا على الزمنية $v = f_2(t)$ استنتج سرعة المتحرك (S) عند الموضعين M_2 ، M_4 .

التمرين (8) : (التمرين : 025 في بنك التمارين على الموقع)

يمثل الشكل المقابل منحنى السرعة بدلالة الزمن لجسم نقطي متحرك A يتحرك على محور موجه (ox) .



1- حدد أطوار الحركة .

2- استنتج من المنحنى قيم السرعة و تغير السرعة في اللحظات المدونة في الجدول التالي :

t(s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
v(m/s)							
Δv(m/s)							

3- في كل طور من طوري الحركة أوجد :

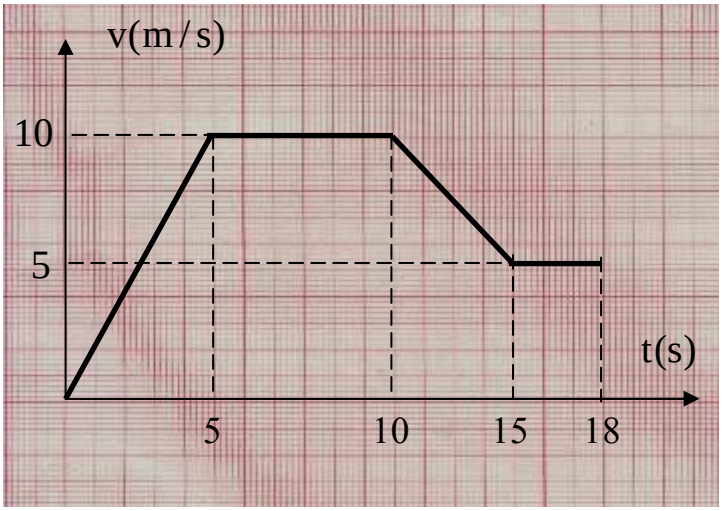
أ- طبيعة الحركة .

ب- خصائص القوة المطبقة على الجسم ؟
جـ- المسافة المقطوعة .

4- باعتبار مبدأ الفواصل عند اللحظة $t = 0$ ، أوجد على المحور Ox فواصل المتحرك عند اللحظات $t = 0$ ، $t = 0.2\ s$ ، $t = 0.6\ s$.

التمرين (9) : (التمرين : 027 في بنك التمارين على الموقع)

البيان التالي يمثل تغيرات سرعة جسم نقطي (M) يتحرك على محور موجه $(o,\vec{i})$ بدلالة الزمن :



اعتمادا على هذا البيان أوجد :
1- طبيعة الحركة في كل طور . مع التعليل و تحديد زمن كل طور .
2- المسافة المقطوعة في كل طور .
3- المعادلة الزمنية v(t) التي تعبر عن السرعة v بدلالة الزمن t في الطور الأول و الطور الثالث .
4- باعتبار مبدأ الفواصل عند بداية الطور الثاني (عند اللحظة $t = 5\ s$) ، أوجد فواصل المتحرك عند اللحظات $t = 0$ ، $t = 5\ s$ ، $t = 10\ s$ ، $t = 15\ s$ ، $t = 18\ s$ ، مبينا الطريقة المستعملة في إيجاد ذلك .